

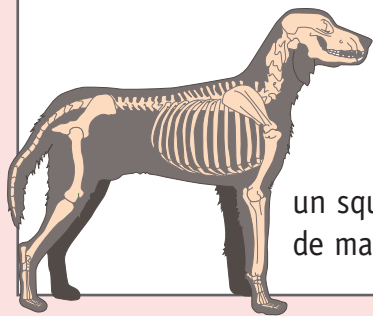
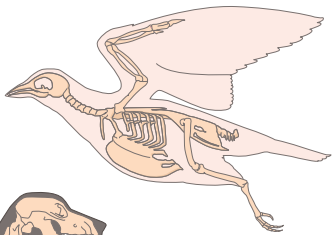
UNE CLASSIFICATION DES ANIMAUX

Squelette interne d'os

Le squelette interne d'os est à l'**intérieur** du corps. C'est la charpente du corps.

Il est constitué d'os, comme chez les mammifères, les oiseaux, les batraciens, certains poissons...

un squelette d'oiseau



un squelette de mammifère

Squelette externe

Le squelette externe est à l'**extérieur** du corps. (Il entoure le corps.)

Il n'est pas en os. C'est une enveloppe de peau durcie qui protège certains animaux, comme les insectes, les araignées, les crustacés...



un insecte

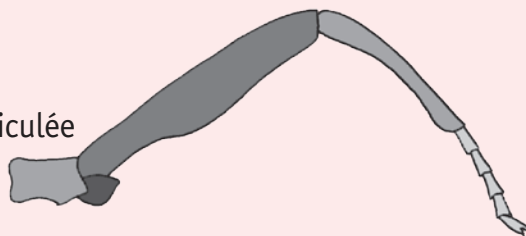


une araignée

Pattes articulées

Les pattes articulées sont présentes chez les insectes (6 pattes), les araignées et les scorpions (8 pattes), les crustacés (plus de 8 pattes)...

une patte articulée



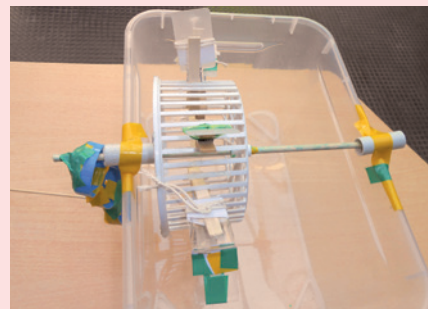
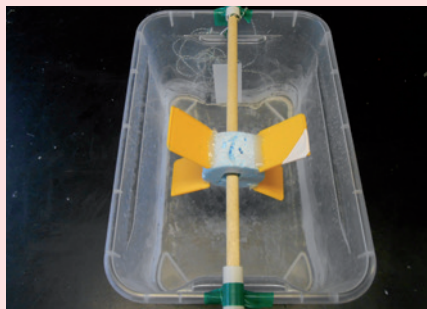
Elles sont formées de plusieurs parties recouvertes de peau durcie : le squelette externe.

FAIRE TOURNER DES ROUES À EAU



Des élèves de 6^e primaire ont visité un **moulin à eau**. Ils ont observé la **roue qui tourne grâce à la force de l'eau**.

De retour en classe, ils construisent différentes roues qui tournent aussi grâce à la force de l'eau.

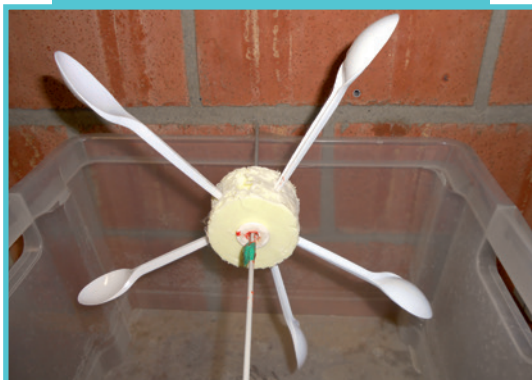


Les élèves décident d'augmenter la vitesse de rotation des roues. Pour cela, ils réalisent des expériences.

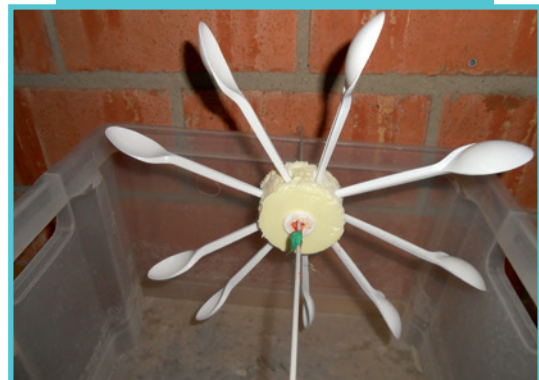
EXPÉRIENCE 1 : LES PALES

Ils fabriquent deux montages différents :

a. une roue avec **5 pales**.



b. une roue avec **9 pales**.



Les élèves laissent tomber une même quantité d'eau, pendant une minute, sur chacune des roues.

Ils constatent que la roue de 9 pales tourne un peu plus vite que celle de 5 pales.

EXPÉRIENCE 2 : LA HAUTEUR DE CHUTE DE L'EAU

Les élèves laissent tomber une même quantité d'eau sur une même roue, pendant une minute, avec le même entonnoir placé à 2 hauteurs différentes.

Ils observent le mouvement de rotation de la roue et comptent le nombre de tours effectués.

Hauteur du support : 30 cm

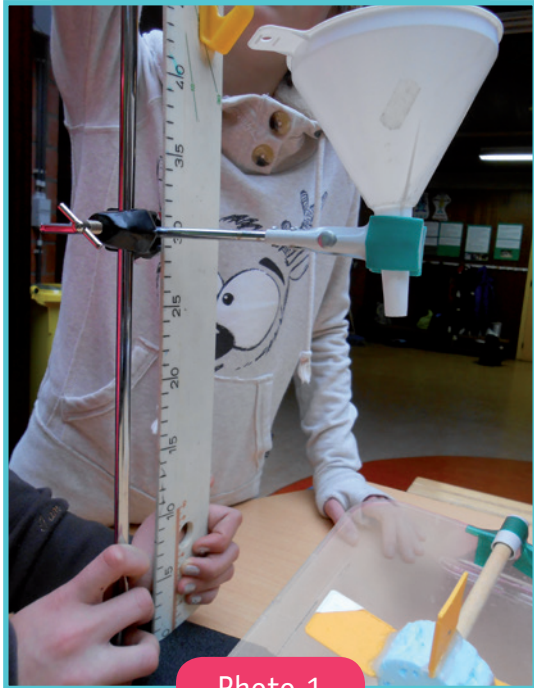


Photo 1

Hauteur du support : 50 cm



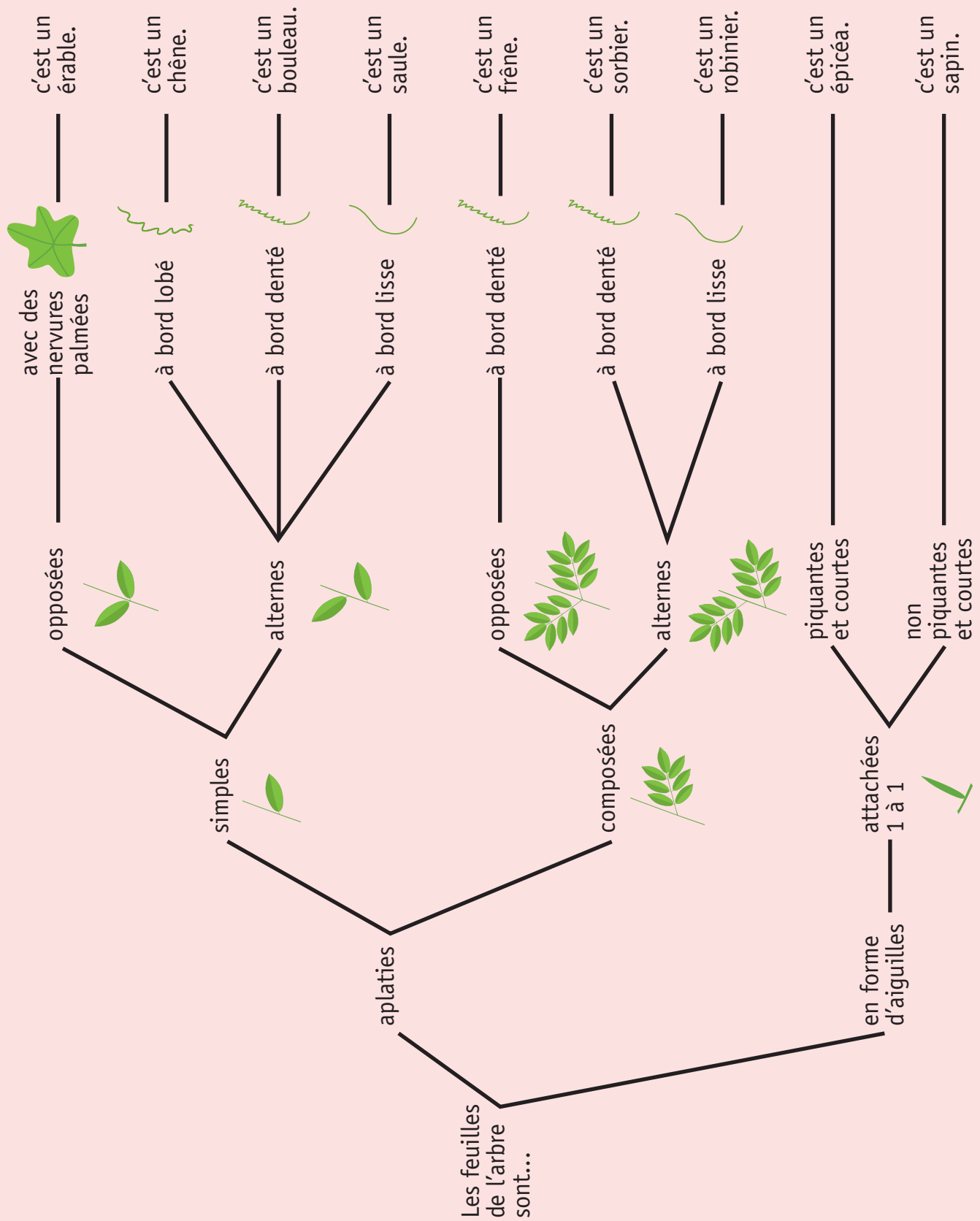
Photo 2

Voici les résultats obtenus.

NOMBRE DE TOURS EFFECTUÉS EN 1 MINUTE

	1 ^{er} essai	2 ^e essai	3 ^e essai
Support placé à une hauteur de 30 cm	7,5	7,5	8
Support placé à une hauteur de 50 cm	11	10,5	11

UNE CLÉ DE DÉTERMINATION BOTANIQUE SIMPLIFIÉE

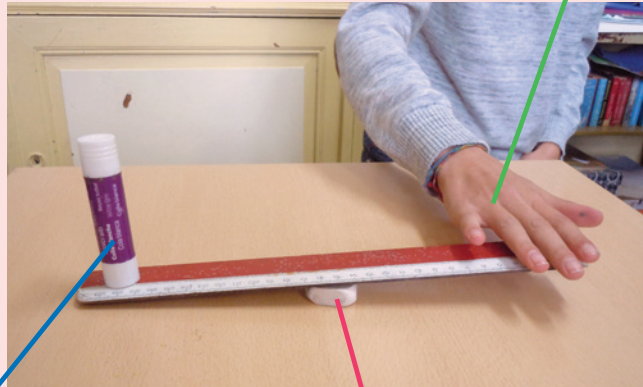


LES LEVIERS

Les leviers sont des outils simples que les humains ont inventés pour accomplir certaines tâches plus facilement.

Le levier est **une tige rigide** qui pivote autour d'un axe (**le pivot**).

Pour déplacer **un objet** (le découper, ou l'écraser...), on applique **une force** (une poussée) sur lui.



l'objet à déplacer

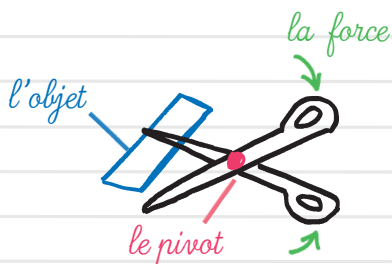
le pivot

la force

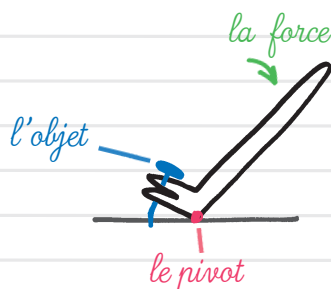
Des élèves ont classé des outils qui contiennent le principe de levier.

Le pivot
se situe entre
l'objet et la force.

les ciseaux

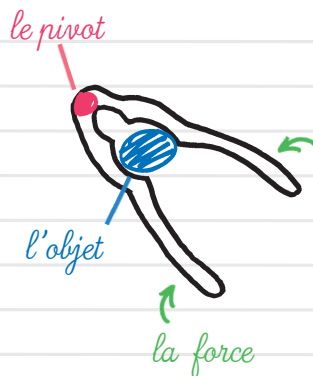


l'arrache-clou



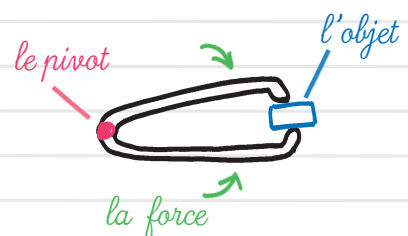
L'objet
se situe entre
le pivot et la force.

le casse-noix



La force
se situe entre
le pivot et l'objet.

la pince à sucre



DILATATION ET CONTRACTION

Quand on chauffe le métal, son volume augmente.

Des élèves veulent vérifier cette affirmation par une expérience, en chauffant une boule de métal.

Voici les 5 étapes de leur procédure expérimentale

ATTENTION,
elles ne sont pas placées dans l'ordre chronologique.



On chauffe la boule de métal pendant 2 minutes.



On fait refroidir la boule dans de l'eau froide.

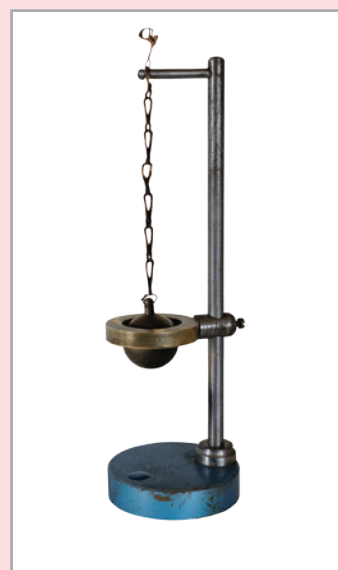


On essaie de faire passer la boule de métal chauffé dans l'anneau, mais elle ne passe plus.



1

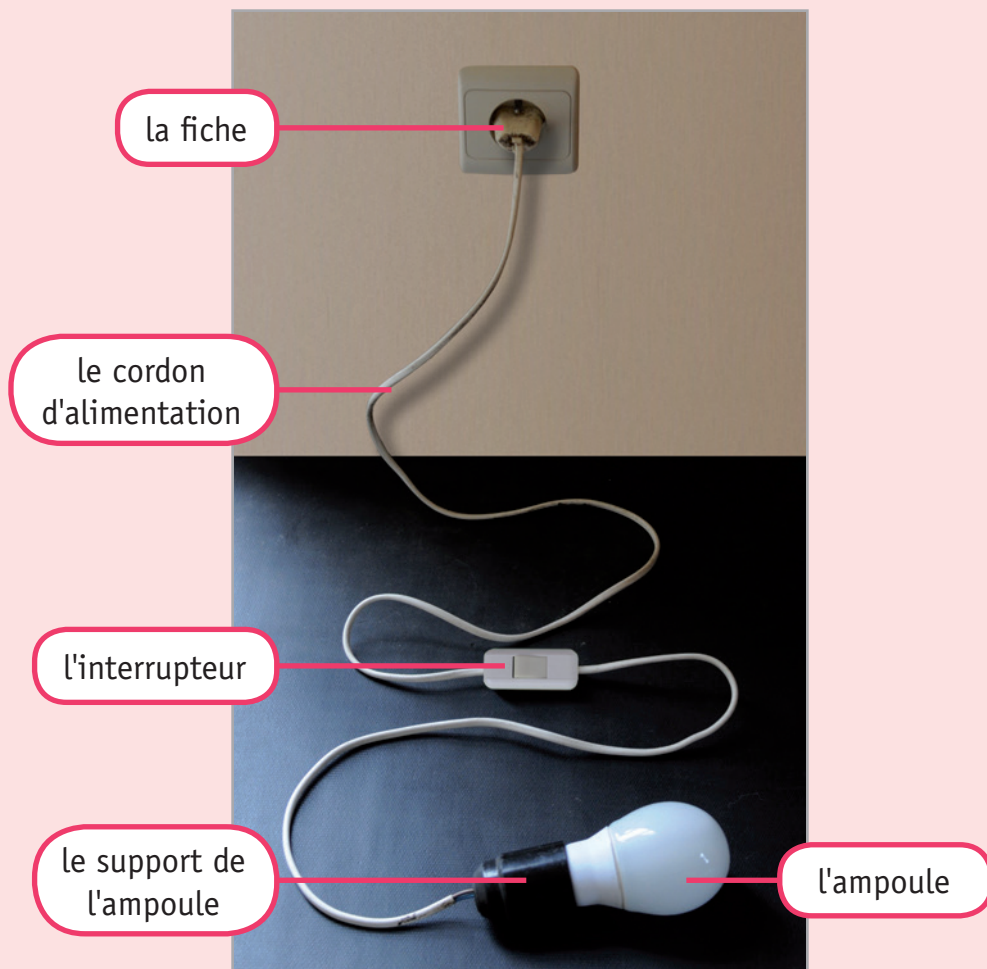
On fait passer une boule de métal froid (à température ambiante) dans un anneau.



La boule de métal refroidi passe de nouveau dans l'anneau.

UN MONTAGE ÉLECTRIQUE SIMPLE

Un élève a fabriqué une lampe « baladeuse ». Elle ne s'allume pas !



Pour réparer la lampe baladeuse, l'élève la démonte.

